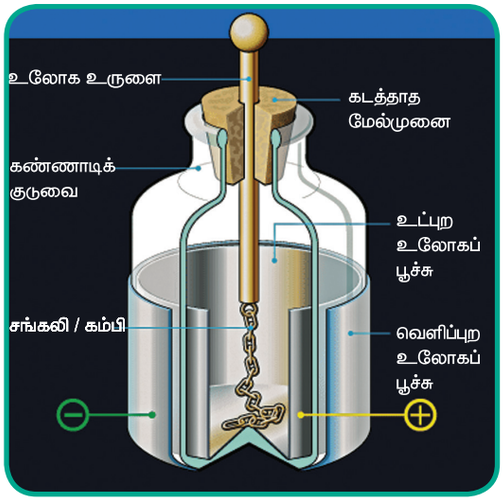
1.11.1 வரலாறு

இது ஒரு கண்ணாடிக் குடுவையில் இரு மின்வாய்கள் கொண்டது. ஒன்று உள்ளேயும், மற்றொன்று வெளியேயும் கொண்டதாகும். இது நிலை மின்சாரத்தைத் தேக்கி வைக்கும். இது தான் மின்தேக்கியின் முதல் அமைப்பாகும்.



படம் 1.51 லெய்டன் குடுவை

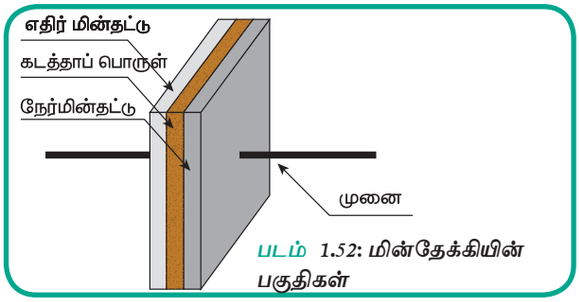
ஜெர்மன் விஞ்ஞானி இவால்ட் ஜார்ஜ் வான் கிளிஸ்ட் மற்றும் டச்சு விஞ்ஞானி பீட்டர் வேன் முஸ்சன்புரோக் தனித்தனியே இவ்வமைப்பினைக் கண்டு பிடித்தனர். பீட்டர் மேன், லெய்டன் நகரைச் சேர்ந்தவர் என்பதால் லெய்டன் குடுவை எனப்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஆரம்பத்தில் மின்தேக்கி, கண்டன்சர் என அழைக்கப்பட்டது.

1.11.2 அமைப்பு

படத்தினை நன்கு கவனிக்கவும். இரு கடத்திகளுக்கு நடுவே ஓர் கடத்தாப் பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. கடத்தாப் பொருளை, கடத்தா ஊடகம் (dielectric medium) என்றும் கடத்திகளை மின்வாய்கள்(Electrodes) என்றும் அழைக்கிறோம்.

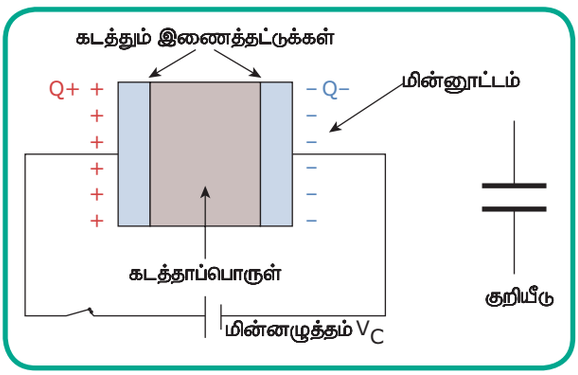


படம் 1.52: மின்தேக்கியின் பகுதிகள்

இதில் பயன்படுத்தப்படும் கடத்தாப்பொருளின் பெயரைக் கொண்டு மின்தேக்கியின் வகைகள் (எ.கா., காகித மற்றும் மைக்கா மின்தேக்கிகள்) பெயரிடப்பட்டுள்ளன.

1.11.3 மின்தேக்கி வேலை செய்யும் விதம்

படம் 1.53 ல் ஒரு மின்தேக்கி மின்சுற்றுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 1.53 மின்சுற்றில் மின்தேக்கி

மின்னேற்றம்

மின்தேக்கி ஒரு மின்கலத்துடன் சாவி மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. சாவி "S" ஐ இயக்கினால் மின்னோட்டம் பாயும். இதனால் , "A " முனை நேர் மின்னேற்றமும் (Positive charge) B முனை எதிர் மின்னேற்றமும் பெறுகிறது. மொத்தத்தில் கடத்திகளில் மின்புலம் ஏற்படுகிறது. இந்நிகழ்வு மின்னேற்றம் (Charging) எனப்படுகிறது. முழுவதும் மின்னேற்றம் அடைந்ததும் அதன் மின்னழுத்தம் வழங்கு மின்னழுத்தத்திற்குச் சமமாக இருக்கும். அதன் பின் மின்சுற்றில் மின்னோட்டம் பாயாது. கடத்திகளில் உள்ள மின்னேற்றத்தின் அளவானது, கடத்தாப் பொருளின் தன்மை, கடத்திகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி மற்றும் மின்கலத்தின் மின்னழுத்தத்தைப் பொறுத்தும் அமைகிறது.

மின்னிறக்கம்

மின்னேற்றம் அடைந்த அம்மின்தேக்கியை அச்சுற்றிலிருந்து நீக்கிய பின்பு, ஒரு பளுவுடன் இணைத்தால், தேங்கியிருந்த மின்சக்தி முழுவதும் காலியாகி விடும். இச்செயல்பாடு, மின்னிறக்கம் எனப்படுகிறது.

கடத்தா ஊடக வலிமை (Dielectric strength)

கடத்தாப்பொருளானது, அதற்கு பாதிப்பில்லாத அளவிற்கு மின்னழுத்த வேறுபாட்டினைத் தாங்கும் திறன் கடத்தா ஊடக வலிமை (Dielectric strength) எனப்படுகிறது.

EE_Tamil_Chapter 01.indd 24 11/10/2020 12:53:24 PM